

80, 181
16/800

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה



בחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א' תשס"ג

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: פרופ' מ.א. פרלס
ד"ר א. פרידגוט

כל חומר עזר אסור בשימוש. אין להעזר במחשבוני או טלפונים ניידים!
יש לענות על השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת נועדה לחישובים בלבד, אך יש להגיש גם אותה.
בשאלות בהן יש לענות,, נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים" יורד ניקוד על תשובה שגויה.
נא לרשום את מספר הסטודנט מיד עם קבלת השאלון:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' סטודנט

1. המקדם של $X^3Y^5Z^4$ בפיתוח של $(X+Y+Z)^{12}$ הוא

--

2. מספר התמורות ללא נקודת שבת של המספרים $1, \dots, 17$ הוא

--

3. מספר התמורות הנ"ל בהן (נוסף על התנאי הקודם) $\sigma(1) = 2$ הוא

--

4. מספר העצים על הקדקדים המסומנים $1, \dots, 17$ בהם יש צלע בין הקדקוד 1 לקדקוד 17 הוא

--

המשך מעבר לדף ←

80. 181
18/8"0P1

5.

$$\sum_{k=0}^{17} \sum_{m=0}^{17-k} \frac{17!}{k!m!(17-m-k)!} =$$

6.

$$\sum_{k=0}^{17} (-1)^k \binom{17}{k} =$$

7. בהינתן תמורה σ של המספרים $1, \dots, 17$, יהי $X(\sigma)$ מספר נקודות השבת של σ .
הערך הממוצע של X הוא

8. הערך הממוצע של X^2 הוא

9. מספר הפתרונות בשלמים של

$$0 \leq X \quad X + Y + Z + W = 20$$

$$0 \leq Y$$

$$0 \leq Z$$

$$0 \leq W$$

הוא

10. מספר הפתרונות בשלמים של

$$X + Y + Z + W = 27$$

$$0 \leq X$$

$$1 < Y$$

$$1 < Z$$

$$2 < W$$

הוא

המשך בדף הבא ←

80.181
16/8"0P

11. מספר הפתרונות בשלמים של

$$\sum_{i=1}^6 X_i = 21$$

$$0 \leq X_i \leq 6 \quad (i = 1, \dots, 6)$$

הוא

12. מבין כל העצים על הקדקודים 1, ..., 17, לכמה עצים יש קוטר 16?

13. מבין כל העצים על הקדקודים 1, ..., 17, לכמה עצים יש קוטר 15?

בתשע השאלות הבאות הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:
נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים.
בשאלות אלה תיגרע חצי נקודה מן הציון על כל תשובה שגויה.

בהינתן 2 גרפים $G_1 = (V, E_1)$ $G_2 = (V, E_2)$ על אותה קבוצת קדקודים V , נגדיר את האיחוד שלהם כך: $G_1 \cup G_2 = (V, E_1 \cup E_2)$, הגרף שקבוצת קדקודיו היא V וצלעותיו הן הצלעות של G_1 ושל G_2 .

14. אם G_1, G_2 2-צביעים, אזי $G_1 \cup G_2$ 4-צביע. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

15. אם G_1, G_2, G_3 2-צביעים, אזי $G_1 \cup G_2 \cup G_3$ 6-צביע.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

16. אם G_1, G_2, G_3 חסרי מעגלים, אזי $G_1 \cup G_2 \cup G_3$ 6-צביע.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

המשך מעבר לדף ←

80. / 81
16 / 18

תהא $(a_1, a_2, \dots, a_{81})$ סדרה של 81 מספרים ממשיים שונים.

17. בסדרה הנ"ל יש תת-סדרה מונוטונית באורך 9. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

18. בסדרה הנ"ל יש תת-סדרה מונוטונית באורך 10. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

19. אם בסדרה הנ"ל אין תת-סדרה מונוטונית עולה באורך 9, אזי יש בה תת-סדרה מונוטונית יורדת באורך 10. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

20. אם G מתקבל מ- K_{20} ע"י הסרת הצלעות של 4 מעגלי המילטון זרים בצלעות, אזי

יש ב- G מעגל המילטון. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

21. ב- G הנ"ל יש מעגל אוילר. נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

22. ניתן לכסות את צלעות G הנ"ל ע"י 10 מסילות זרות בצלעות.

נכון תמיד\תמיד לא נכון\נכון לעיתים

23. מהו הערך הקטן ביותר של n עבורו המשפט הבא נכון:

"אם $K_n = G_1 \cup G_2$, וב- G_1 אין משולשים, אזי G_2 מכיל עותק של K_4 ?"

$n =$

24. הסדרה $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ מוגדרת כדלקמן:

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n \quad n \geq 0, \quad a_1 = 1, \quad a_0 = 1$$

רשמו את הפונקציה היוצרת של הסדרה הזאת כמנה של שני פולינומים:

$F(X) =$

25. הסדרה $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ מקיימת אותה נוסחת נסיגה: $b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$, אלא שהפעם

$$b_3 = 35, \quad b_0 = 2.$$

אזי

$b_{15} =$

בהצלחה!